அத்தியாயம்

# 9 ஒட்டுறவு மற்றும் தொடர்புப் போக்கு பகுப்பாய்வு

## கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தை படித்தபின்பு பின்வரும் பாடக் கருத்துகளை மாணவர்கள் புரிந்துக்கொள்ள இயலும்

PTK1PS

- கார்ல் பியர்சன் ஒட்டுறவுக் கெழுவின் கருத்துரு மற்றும் அதனைக் கணக்கிடும் முறைகள்.
- ஸ்பியர்மேனின் தர ஒட்டுறவுக் கெழு
- தொடர்பு போக்குகளின் கருத்துரு மற்றும் தொடர்பு போக்குக் கெழு.
- $y$ ன் மீது $x$ ன் தொடர்பு போக்கு கோடுகள் மற்றும் $x$ ன் மீது $y$ ன் தொடர்பு போக்கு கோடுகள்.

## 9.1 ஒட்டுறவு

### அறிமுகம்

முந்தைய பாடத்தில் நாம் ஒரே ஒரு மாறியின் பண்புகளைக் கற்றோம். உதாரணமாக, மதிப்பெண்கள், நிறைகள், உயரங்கள், மழைப்பொழிவுகள், விலைகள், விற்பனைகள் போன்றவைகள் ஆகும். இவ்வகைப் பகுப்பாய்வுகள் ஒற்றை மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு எனப்படும். சில நேரங்களில் இரு மாறிகளுக்கிடையேயான தொடர்பைக் காண்பதில் நாம் விருப்பம் கொள்வோம். உதாரணமாக பொருளின் விலை மற்றும் அதன் விற்பனை, தந்தையின் உயரம் மற்றும் மகனின் உயரம், விலை மற்றும் தேவை, விளைச்சல் மற்றும் மழை பொழிவு, உயரம் மற்றும் எடை போன்றவை ஆகும். இவ்வாறாக ஒட்டுறவின் கருத்துருவானது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளுக்கிடையேயானத் தொடர்பை ஒன்றையொன்று சார்ந்து, ஏற்ற இறக்கம் காணும் இருமாறிகளின் படியை அல்லது நீட்சியை அளவிடுவதும், பகுப்பாய்வு செய்வதுமான புள்ளியியல் பகுப்பாய்வு ஒட்டுறவாகும்.



கார்ல் பியர்சன்

### 9.1.1 ஒட்டுறவின் பொருள் (Meaning of Correlation)

ஒட்டுறவு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பின் அளவை குறிக்கின்றது. ஒரு மாறியின் மாற்றம் மற்ற மாறியில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினால் அவ்விரு மாறிகளையும் ஒட்டுறவு மாறிகள் (தொடர்புள்ள மாறிகள்) என்போம்.

### 9.1.2 ஒட்டுறவின் வகைகள் (Types of correlation)

ஒட்டுறவு பலப் பிரிவுகளாக வகைப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள் முக்கியமானவை

(i) நேரிடை ஒட்டுறவு

(ii) எதிரிடை ஒட்டுறவு

நேரிடை மற்றும் எதிரிடை ஒட்டுறவானது மாறிகளின் மாற்றத்தின் திசையைச் சார்ந்தது.

#### நேரிடை ஒட்டுறவு (Positive Correlation)

இரு மாறிகளின் மதிப்புகளும் ஒரே திசையில் மாறுபட்டால், அதாவது, ஒரு மாறியின் மதிப்பு அதிகரிக்கும்பொழுது, அதனுடன் தொடர்புடைய மற்றோரு மாறியின் மதிப்பு அதிகரித்தாலோ அல்லது ஒரு மாறியின் மதிப்பு குறையும்பொழுது அதனுடன் தொடர்புடைய மற்றோரு மாறியின் மதிப்பு குறைந்தாலோ, அவ்விரு மாறிகளுக்கிடையே உள்ளத் தொடர்பை நேரிடை ஒட்டுறவு என்கிறோம்.



09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 226 20-04-2020 04:49:04 PM